CM 4 – Expressions régulières

Intelligence Artificielle Hybride et Apprentissage Automatique

Exercice 1 - DISJONCTIONS, NEGATIONS ET INTERVALLES

Ecrivez une expression régulière qui représente les chaînes suivantes :

Motif	Chaînes
	antiquité, antique, antiquaire
	tousse, mousse, housse, rousse, trousse, brousse
	profondement, placidement, rapidement
	id1, id2, id3, id4, id5 mais pas id6 ou plus
	Un mot qui commence par « bi » mais pas suivi de « s » ou « z » (Ex : big, bis, bi@, bi7, etc.).

Exercice 2 - ALIAS ET DELIMITEURS

Ecrivez une expression régulière qui représente les chaînes suivantes :

Motif	Chaînes
	Chaînes commençant par « sur » (Ex : surdoué, surélever)
	Chaînes finissant par « isme » (Ex : communisme, christianisme, vandalisme)
	Chaînes de quatre caractères qui commençant par « pro » et qui soient au début de la chaine recherchée.
	Chaînes d'au moins cinq caractères qui finissant par « urel » et qui soient à la fin de la chaine recherchée. (Ex: naturel, culturel)
	Mots commençant par un caractère alphanumérique suivi d'un chiffre
	Un nombre entre 0 et 20
	Un nombre entre 1 et 20

Exercice 3 - QUANTIFICATEURS

Ecrivez une expression régulière qui représente les chaînes suivantes :

Motif	Chaînes
	Chaînes commençant par « man » et finissant par « er » (Ex : manger, manquer, manier, manifester)
	Chaînes avec au moins 3 chiffres consécutifs
	Chaînes avec au moins 3 chiffres pas nécessairement consécutifs
	Une date de la forme : dd-mm-aaaa (Ex : 22/10/1995)
	Une date entre Janvier et Mars de la forme « 22 fev 1997 »
	Le mot suivant : abcabcabc
	Les mots suivants : aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc
	Mots qui ne commencent pas par « a » ni « b » et finissant par « eur » (Ex : skieur, doseur, applicateur)
	Mots contenant une voyelle à l'intérieur (ni au commencement, ni au final)

Exercice 4 - SIGNIFICATION D'EXPRESSIONS REGULIERES

Indiquez à quoi correspondent les expressions régulières suivantes :

Motif	Mots
^.*$	
^.{10}$	
([1-9]?[0-9]|100)%	
[a-zA-Z_0-9]+ ?	
\d{2}(-|/)\d{2}(-|/)\d{4}	
\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b	
([01]?[0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]	

Exercice 5 - EXEMPLES

Ecrivez une expression régulière qui représente les mots suivants :

Motif	Concept
	Un numéro de téléphone en France sous la forme 0123456789, SAUF numéros spéciaux commençant par 08
	Un numéro de téléphone en France avec ou sans le code international (+33)
	Un numéro de téléphone en France par groupes de 2 chiffres pouvant être séparés d'un espace, d'un point ou d'un tiret.
	Un code postal en France (numéro de 5 chiffres)
	Une adresse email (simplifiée)

Exercice 6 - TROUVER LES PAIRES DE CHIFFRES IDENTIQUES

1. Téléchargez le fichier « Numeros.txt » à partir du disque partagé.
2. Ecrivez une expression régulière qui trouve dans une liste de nombres qui contiennent des paires **successives** de chiffres identiques et indiquez entre parenthèses quels sont ces deux chiffres répétés. Par exemple, dans le nombre « 5982**3131**,981 » on trouve « 31 » suivit à nouveau par « 31 ». Voici d'autres exemples :

Avant	*Après*
9836270.48165243	*Pas des pairs successifs*
3641638.613**4949**4	3641638.6134949 ***(le 49 est répété)*** 4
2718785.15079864	*Pas des pairs successifs*
639**6767**.56612309	6396767 ***(le 67 est répété)*** .56612309
3025303.69536914	*Pas des pairs successifs*
7093322.38966983	*Pas des pairs successifs*
470**9191**.50016335	4709191 ***(le 91 est répété)*** .50016335

Exercice 7 - TROUVER LES PAIRS AVANT ET APRES LA VIRGULE

1. Dans le même fichier « Numeros.txt » téléchargé précédemment, écrivez une expression régulière qui trouve les nombres qui contiennent la même paire de chiffres avant et après la virgule. Par exemple, dans le nombre « 5**98**23131,**98**1 » les chiffres « 98 » se répètent avant et juste après la virgule. Voici d'autres exemples :

Avant	*Après*
67*64917.38385467*	"6764917.38385467" (cette partie commence et fini par 67)
80*16548.****80***245515	"8016548.80" (cette partie commence et fini par 80) 245515
1711249.76199395	*Pas de chiffres répétés*
9870223.34065460	*Pas de chiffres répétés*
3979279.51378070	*Pas de chiffres répétés*
775***38****47.13****38***7280	775 "3847.1338" (cette partie commence et fini par 38) 7280

Exercice 8 - TRANSFORMER UN FICHIER CSV EN XML

1. Téléchargez le fichier « Livres.csv » à partir du disque partagé.
2. Ecrivez une expression régulière qui transforme cette liste des livre au format XML. Par exemple :

Avant	*Après*
Auteur; Titre; Éditeur ADAM Marie-Thérèse; Héros de la mythologie grecque; Gallimard APPERRY Yann; Farrago; Livre de poche ARCA Fabien; Jardin secret; Espaces 34	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Livres> <Livre> <Auteur>ADAM Marie-Thérèse</Auteur> <Titre>Héros de la mythologie grecque</Titre> <Editeur>Gallimard</Editeur> </Livre> <Livre> <Auteur>APPERRY Yann</Auteur> <Titre>Farrago</Titre> <Editeur>Livre de poche</Editeur> </Livre> <Livre> <Auteur>ARCA Fabien</Auteur> <Titre>Jardin secret</Titre> <Editeur>Espaces 34</Editeur> </Livre>

Exercice 9 - TRANSFORMER UN FICHIER BIBTEX EN XML

1. Téléchargez le fichier « Bibliography.bib » à partir du disque partagé.
2. Ecrivez une expression régulière qui transforme les citations en format bibtex au format XML. Par exemple :

Avant	*Après*
@article{ ISI:000390218300005, **Author = {**Lempereur, Morine and Limousin, Jean-Marc**},** **Title = {**Recent climate hiatus revealed dual control by temperature and drought on the stem growth of Mediterranean Quercus ilex**},** **Journal = {**GLOBAL CHANGE BIOLOGY**},** **Year = {**2017**},** **Volume = {**23**},** **Pages = {**42-55**},** **}**	**<Article id = «000390218300005 » >** **<Author>** Lempereur, Morine and Limousin, Jean-Marc **</Author>** **<Title>** Recent climate hiatus revealed dual control by temperature and drought on the stem growth of Mediterranean Quercus ilex **</Title>** **<Journal>** GLOBAL CHANGE BIOLOGY **</Journal>** **<Year>** 2017 **</Year>** **<Volume>** 23 **</Volume>** **<Pages>** 42-55**</Pages>** **</Article>**